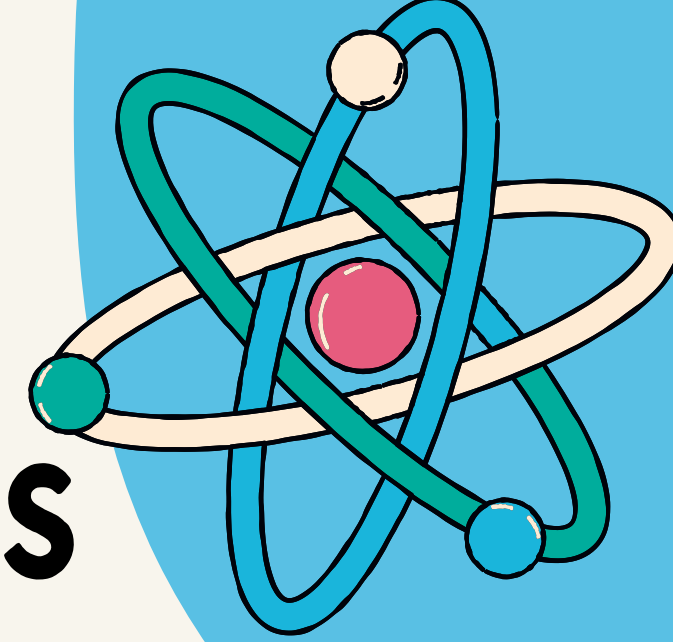




Universidad  
Tecnológica  
del Perú



# **DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES**

## **EXPERIENCIA DE INDAGACIÓN**

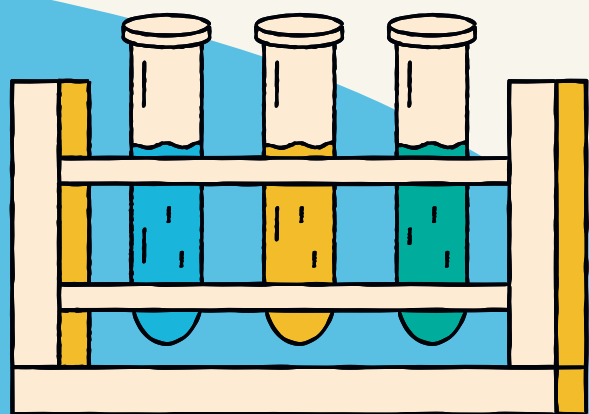
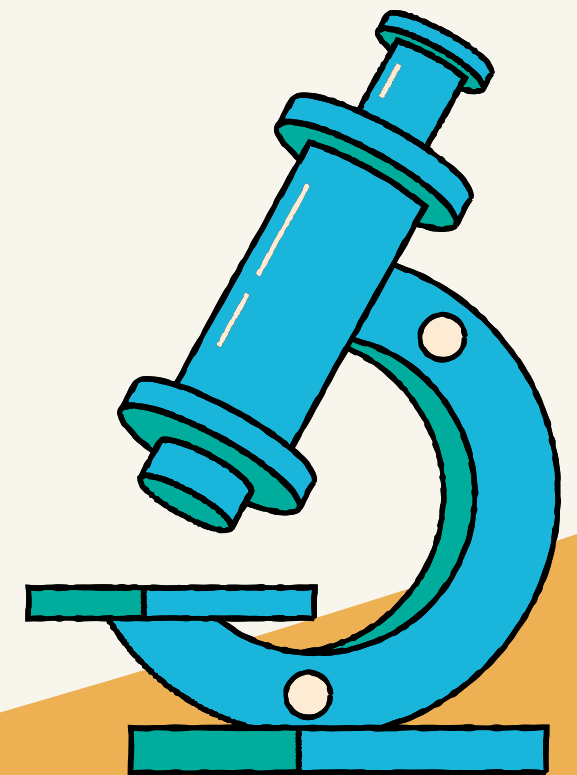
### **INTEGRANTES:**

**CALLUPE LLALLICO AARON SIXTO**

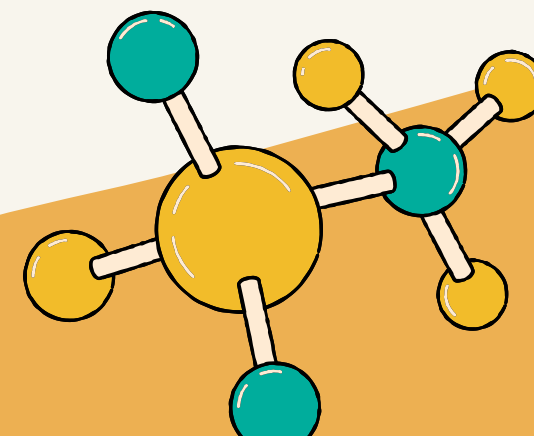
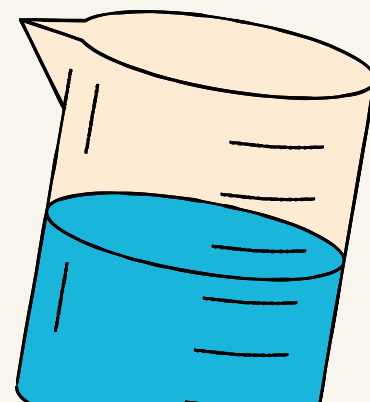
**ESPINOZA SOTO ROCÍO GRACE**

**INGA MORENO ESTEFANY YERALDIN**

**SANCHEZ VERASTEGUI RUTH ESTER**



**8 DE SETIEMBRE 2026**



**GRUPO 9**

## 6. ¿CÓMO ACOMPAÑARÍA EL DOCENTE?

- Como facilitador de la curiosidad. ¿Dónde estaba el color amarillo antes de aparecer en el filtro?
- Garantiza la seguridad y el entorno: en cuanto al manejo del alcohol y frascos de vidrio.
- Guía en la formulación de hipótesis: ¿Qué sucedería si usamos una hoja de espinaca en vez de hoja de árbol?
- Conector con la teoría: El docente explica las hojas tienen pigmentos naturales que captan la luz solar y el pigmento verde (clorofila) tapa a las demás hasta que los separemos o cuando llega el otoño.

## 1. ¿QUÉ FENÓMENO SE PRESENTA?

“El misterio de los colores escondidos en las hojas”

Descubriremos los colores detrás del color verde que presenta una hoja utilizando el alcohol y mediante la cromatografía usando un filtro de papel.

## 2. ¿QUÉ PODRÍA LLAMAR SU ATENCIÓN DEL NIÑO?

- Ver como el alcohol cambia de color cuando se sumergen a las hojas en un recipiente cerrado.
- Observar cómo el líquido verde “trepa” en el papel filtro.
- Descubrir que la hoja verde se aclara y descompone en diferentes colores amarillo, anaranjado, rojo.

# EXPERIENCIA DE INDAGACIÓN



## 5. ¿QUÉ PODRÍA OBSERVAR O REGISTRAR?

- Dibujos comparativos: Dibujar la hoja original al lado de la tira de papel con sus franjas de colores ordenadas.
- Tabla de registros: Anotar el tiempo que tarda el líquido en subir y qué color aparece primero.
- Registrar los cambios de color, textura en el proceso de sumergir la hoja en el alcohol y al momento de sacarla del líquido.

## 4. ¿QUÉ PODRÍA HACER PARA EXPLORAR?

- Experimentar con otras variables: flores, hojas secas, hojas frescas.
- Probar con otros líquidos: Comparar qué pasa si usan agua en lugar de alcohol.
- Manipulación: utilizar hojas grandes, hojas pequeñas, cambiar el papel filtro por papel periódico o papel del cuaderno.

## 3. ¿QUÉ PODRÍA PREGUNTARSE?

- ¿Por qué la hoja era verde y en el papel filtro aparece de color amarillo?
- ¿Los colores estaban escondidos en la hoja verde?
- ¿Cómo el alcohol descompone los colores y aparece en el filtro?
- ¿Por qué las hojas cambian de color en otoño?





¡GRACIAS!